Guía de estudio TP4 — defensa oral

Dinámica molecular regida por el paso temporal: billar circular | Grupo 5, Comisión S

Cómo usar esta guía. Después de la clase de consultas, el profe va a preguntar cómo está implementado el trabajo de punta a punta y por qué elegimos cada cosa y no otra. La guía está ordenada para estudiar en ese orden: Parte 1 el trabajo en una página. Parte 2 métodos numéricos. Parte 3 implementación paso a paso. Parte 4 decisiones y trade-offs (por qué $\Delta t = 5 \times 10^{-5}$ s, por qué 10 realizaciones, etc.). Parte 5 preguntas sobre el sistema y el modelo. Parte 6 preguntas por diapositiva. Parte 7 puntos débiles y cómo responder con honestidad. Parte 8 números para memorizar y plan de ensayo.

Lo marcado como hipótesis nuestra son explicaciones físicas que no medimos: hay que decirlas como hipótesis, nunca como resultado. Lo marcado como nuevo en la presentación es lo que cambió respecto de la versión anterior de la guía.

Fuentes. Los números salen de la presentación vigente (33 páginas: 28 diapositivas más 5 separadores de sección; la numeración «n / 33» del pie es la que se usa acá), del código del motor (`ejercicio2/src/billiard/`) y de los README/CSV de `ejercicio1/` y `ejercicio2/`.

Qué cambió en la presentación y en esta guía. (1) Se sacó de las diapositivas el texto que justificaba el método (por qué Verlet, la regla de Δt^*, el criterio de pasos por contacto): ahora esas razones se dicen de viva voz, así que hay que saberlas (Partes 2 y 4). (2) Diapositiva nueva 18: tiempo de ejecución contra la densidad ρ. (3) La diapositiva del cociente $\langle v^4\rangle/\langle v^2\rangle^2$ se reemplazó por la 23: k_BT ajustado en el tiempo (segundo criterio de estacionario, propuesto por el docente en la consulta). (4) Diapositiva nueva 28: $\langle t_{90}\rangle$ y $\langle t_{100}\rangle$ contra la densidad. (5) La 27 ahora muestra N de 10 a 150 y aclara que $\langle t_{100}\rangle$ queda censurado en todos los N. (6) Se renumeraron las diapositivas desde la 18. (7) La conclusión 7 ahora dice que $\langle t_{90}\rangle$ crece con ρ junto con $\langle t_{100}\rangle$ y que no hay una densidad óptima distinguible. La guía de consulta anterior (`consulta/guia_resultados.pdf`) está desactualizada: usar siempre los valores de esta guía.

1. El trabajo en una página

Qué hicimos. Un motor C++20 de dinámica molecular a paso fijo (Δt constante) que integra con Verlet original un gas de N discos blandos en un billar circular ($R = 0{,}51$ m) con dos obstáculos fijos en $(\pm x_0, 0)$. Las partículas nacen frescas y se vuelven usadas al tocar por primera vez un obstáculo. El motor sólo escribe texto (estados y registro de conversiones); todo observable (energía, $F_u(t)$, t_{90}, $f(v)$) se calcula después en Python.

Flujo de decisiones (la historia que cuentan los resultados).

1. Validar los integradores en un problema con solución exacta (oscilador amortiguado): Verlet, Velocity Verlet y Beeman son de orden 2; Euler predictor-corrector es de orden 1.
2. Elegir Δt para el billar con conservación de energía: $\Delta t^* = 5 \times 10^{-5}$ s (70 pasos por contacto).
3. Costo: tiempo de ejecución contra N (y contra ρ) comparado con TP3 (eventos): el paso temporal es lineal en N, TP3 $\sim N^{3{,}62}$; cruce en $N \approx 310$.
4. Dónde poner los obstáculos: t_{90} contra x_0: zona favorable 0,15–0,35 m, extremos peores.
5. Sin obstáculos: $f(v)$ relaja a Maxwell-Boltzmann 2D; k_BT ajustado ligeramente menor a $mv_0^2/2$; el k_BT ajustado en el tiempo se estabiliza a los 0,345 s, igual que el cociente $\langle v^4\rangle/\langle v^2\rangle^2$.
6. Densidad: $\langle t_{90}\rangle$ mínimo (zona plana) para $N \approx 20$–40 y creciente con ρ después; $\langle t_{100}\rangle$ censurado (2.1b) o creciente (2.4b, $x_0 = 0{,}20$ m); $F_u(30\text{ s})$ baja con la densidad; no hay una densidad óptima distinguible. Mapa (x_0, N): la posición favorable casi no depende de N.

Parámetros fijos. $R = 0{,}51$ m; $r = 1{,}75 \times 10^{-2}$ m; $m = 2{,}5 \times 10^{-2}$ kg; $k = 10^4$ N/m; $v_0 = 1$ m/s; $\Delta t = 5 \times 10^{-5}$ s; $\pi R^2 = 0{,}817$ m^2; $\rho = N/\pi R^2$; fracción de empaquetamiento $\varphi = Nr^2/R^2 \approx 1{,}18 \times 10^{-3}\, N$.

2. Métodos numéricos: lo que hay que saber

2.1. Integración paso a paso: idea común

Queremos resolver $m\ddot{\mathbf{x}} = \mathbf{F}(\mathbf{x}, \dot{\mathbf{x}})$. Se discretiza el tiempo en pasos fijos Δt ($t_k = k\,\Delta t$, el contador es entero, nunca se acumula `t += dt` para no acumular error de redondeo). Cada esquema es un desarrollo de Taylor truncado. Orden p del método: el error global escala como Δt^p (el local es Δt^{p+1}). El ECM que graficamos es el cuadrado del error, por eso un método de orden p da pendiente $2p$ en log-log: orden 2 ⇒ pendiente 4; orden 1 ⇒ pendiente 2 (medimos 4,00 y 1,95).

2.2. Los esquemas del oscilador

Esquema	Idea	Orden (pos.)	Comentario
Euler predictor-corrector	Predice con Taylor corto y corrige con la aceleración nueva	1 (pendiente 1,95)	el peor; barato de implementar
Verlet original	Suma Taylor en $+\Delta t$ y $-\Delta t$: $x(t+\Delta t) = 2x(t) - x(t-\Delta t) + \Delta t^2 F/m$	2 (pendiente 4,00)	una fuerza por paso; v por diferencia centrada
Velocity Verlet	Posición con $\Delta t^2/(2m)$, velocidad con el promedio de $F(t)$ y $F(t+\Delta t)$	2	misma trayectoria que Verlet; v en el mismo instante que x
Beeman	Posición como Verlet pero con aceleraciones de tres instantes; velocidad predictor-corrector	2 (constante $\approx 13\,\%$ menor)	mejor energía en general; más memoria
Gear 5	Predictor-corrector de 5 derivadas	5	extra; no está en la diapositiva

2.3. Verlet original en detalle (el que usamos)

Sumando los desarrollos de Taylor $x(t \pm \Delta t) = x \pm v\,\Delta t + \frac{1}{2}a\,\Delta t^2 \pm \frac{1}{6}\dot{a}\,\Delta t^3 + O(\Delta t^4)$ se cancelan los términos impares: $x(t+\Delta t) = 2x(t) - x(t-\Delta t) + \frac{F(t)}{m}\Delta t^2 + O(\Delta t^4)$. Error local $O(\Delta t^4)$ en la posición, global $O(\Delta t^2)$. Restando los desarrollos: $v(t) = [x(t+\Delta t) - x(t-\Delta t)]/(2\Delta t) + O(\Delta t^2)$.

Arranque. Hace falta $x(-\Delta t)$: $x(-\Delta t) = x_0 - v_0\Delta t + \frac{\Delta t^2}{2m}F(x_0)$. Sin el término cuadrático el método cae a orden 1.

Propiedades. Reversible en el tiempo y simpléctico: si la fuerza es suave, el error de energía no crece sin cota (oscila). Una evaluación de fuerza por paso (el costo dominante). Guarda dos posiciones ($x(t)$ y $x(t-\Delta t)$), no necesita v para avanzar.

Debilidad. La velocidad sale de restar dos posiciones casi iguales y va un paso atrasada; con Δt muy chico el redondeo domina (por eso en la figura del oscilador Verlet sube para $\Delta t < 10^{-5}$ s: $\Delta t^2 F/m \sim 10^{-10}$ m se suma a números de orden 1 m con 16 cifras). Verlet toca su mínimo cerca de 10^{-5} s ($\sim 10^{-17}$ m^2).

Fuerza que depende de v (oscilador). Se usa la velocidad centrada y, como la fuerza es lineal en v, $x(t+\Delta t)$ se despeja en forma cerrada.

2.4. Estabilidad y por qué Δt importa en el billar

Para un resorte de frecuencia ω, Verlet es estable sólo si $\omega\,\Delta t < 2$. Acá el resorte sólo existe durante el contacto. Dos partículas: masa reducida $\mu = m/2$, $\omega = \sqrt{k/\mu} = \sqrt{10^4/0{,}0125} \approx 894$ rad/s $\Rightarrow \Delta t < 2{,}2 \times 10^{-3}$ s. Partícula-pared u obstáculo: $\omega = \sqrt{k/m} \approx 632$ rad/s $\Rightarrow \Delta t < 3{,}2 \times 10^{-3}$ s. Con 5×10^{-3} s se superan los dos límites y explota (en nuestros datos: no finito cerca de $t \approx 0{,}9$ s). Pero estabilidad no es precisión: con $\Delta t = 2 \times 10^{-3}$ s no explota y el error es enorme.

Duración de un contacto (medio período del resorte): $t_c = \pi\sqrt{\mu/k} = \pi\sqrt{m/(2k)} = 3{,}51 \times 10^{-3}$ s para dos partículas (contra pared u obstáculo $\pi\sqrt{m/k} \approx 5{,}0 \times 10^{-3}$ s). Pasos por contacto $= t_c/\Delta t$. Con $\Delta t = 5 \times 10^{-5}$ s da 70; con 10^{-4} s da 35; con 10^{-3} s da 3,5 (el contacto se resuelve en tres o cuatro pasos).

Solapamiento máximo en un choque frontal a $v_{rel} = 2$ m/s: $\xi_{max} = v_{rel}\sqrt{\mu/k} = 2{,}2$ mm, un 6 % del diámetro. Los choques son blandos pero la aproximación de disco rígido es razonable.

2.5. Cell Index Method (CIM) y por qué el costo es lineal

Dividimos el cuadrado $[-R, R]^2$ en $M \times M$ celdas con lado $\geq$ alcance de contacto $2r$: $M = \lfloor 2R/(2r) \rfloor = 29$, lado $= 0{,}0352$ m $\geq 2r = 0{,}035$ m. Una partícula sólo puede tocar a otras de su celda o de las 8 vecinas. Usamos media vecindad (la propia, más 4 vecinas: $(+1, 0)$, $(+1, +1)$, $(0, +1)$, $(-1, +1)$) y aplicamos Newton 3 (misma fuerza con signo opuesto a i y a j): cada par se evalúa una sola vez. La grilla es no periódica (hay pared). Se reconstruye en cada paso con listas enlazadas `head/next`; rehacerla cuesta $O(N)$. El costo por paso es $O(N)$ si la densidad es constante; aumentar N a área fija sube la densidad y el costo por partícula (de 12,4 ns en $N = 150$ a 20,2 ns en $N = 650$).

2.6. Pared por partícula imagen

La pared es un círculo; la normal es radial: $\hat{n} = \mathbf{r}_i/|\mathbf{r}_i|$. Hay contacto si $|\mathbf{r}_i| > R - r$. Se trata como choque contra una partícula virtual fija de radio r centrada en $\mathbf{r}_{img} = (R + r)\hat{n}$ (recalculada en cada paso, porque $\hat{n}$ cambia). El solapamiento es $\xi = |\mathbf{r}_i| + r - R$ y la fuerza es $-k\xi\hat{n}$: puramente normal, sin fricción. En el código se escribe en forma cerrada, para que siga siendo restituyente aun pasado $R + r$.

2.7. Maxwell-Boltzmann 2D y el ajuste

En 2D la distribución de rapidez es $f_{MB}(v) = \frac{mv}{k_BT}\exp\big(-\frac{mv^2}{2k_BT}\big)$ y v^2 es exponencial; para una exponencial $\langle u^2\rangle = 2\langle u\rangle^2$, de ahí $\langle v^4\rangle/\langle v^2\rangle^2 = 2$. Equipartición en 2D: $\frac{1}{2}m\langle v^2\rangle = k_BT$; al inicio toda la energía es cinética, $k_BT = \frac{1}{2}mv_0^2 = 1{,}25 \times 10^{-2}$ J. El ajuste es el método de la Teórica 0: error $\mathcal{E}(k_BT) = \sum_j [f_j - f_{MB}(v_j; k_BT)]^2$ sobre los centros de los 100 bines, barrido de 10^{-3} a 5×10^{-2} J con paso 10^{-5} J, y se toma el mínimo (único parámetro libre, sin amplitud ni segundo parámetro).

3. Implementación: qué hace el motor, paso a paso

Archivos (`ejercicio2/src/billiard/`): `generator.cpp` (estado inicial), `forces.cpp` (CIM + fuerzas + obstáculos + pared), `simulation.cpp` (bucle de Verlet, conversiones, salida), `billiard_cli.cpp` (argumentos y escritura de archivos). Sistema 1: `ejercicio1/src/oscillator/`.

3.1. Estado inicial

N posiciones sin solapamiento (entre sí, con obstáculos y con la pared), módulo de velocidad $v_0 = 1$ m/s y ángulo uniforme en $[0, 2\pi)$. Dos modos: RSA (rechazo secuencial al azar) y red hexagonal con perturbación (se eligen N sitios al azar de una red de paso $2r + 1$ mm y se corre cada uno menos de 0,5 mm). RSA satura en $\varphi \approx 0{,}547$ ($N \approx 440$ acá), así que se usa red para 2.1b y 2.4a (N hasta 650); RSA para 2.2, 2.3 y 2.4b (hasta $N = 400$).

3.2. Un paso de simulación (orden real del código)

1. Arranque ($k = 0$): se calculan las fuerzas en x_0 y $x(-\Delta t) = x_0 - v_0\Delta t + \frac{\Delta t^2}{2m}F$.
2. Fuerzas en $x(t_k)$: se vacía la grilla y se inserta cada partícula en su celda; fuerzas por pares (media vecindad); luego obstáculos (cada partícula contra los dos centros $(\pm x_0, 0)$); luego pared.
3. Conversión: toda partícula con $\xi > 0$ contra un obstáculo y todavía fresca pasa a usada; se anota (k, t_k, id). Es irreversible. El contacto con otra partícula o con la pared no convierte.
4. Paso de Verlet: $x_{k+1} = 2x_k - x_{k-1} + (\Delta t^2/m)F_k$ (se aborta si aparece una posición no finita: señal de Δt demasiado grande).
5. Salida cada n pasos ($\Delta t_2 = n\,\Delta t$): posición x_k, velocidad centrada $(x_{k+1} - x_{k-1})/2\Delta t$ y color. Opciones `stop-at-t90` (corta en la conversión $\lceil 0{,}9N \rceil = (9N + 9)/10$ en enteros) y `stop-when-all-used`.
6. Se intercambian los buffers y se repite hasta t_f.

3.3. Qué se calcula en Python

$E(t) = \sum \frac{1}{2}mv^2 + \sum_{pares}\frac{1}{2}k\xi^2 + \sum_{pared}\frac{1}{2}k\xi^2 + \sum_{obst}\frac{1}{2}k\xi^2$ (cada contacto una vez); $\varepsilon(\Delta t) = \frac{1}{N_t}\sum_n |E(t_n) - E(0)|/E(0)$; $F_u(t) = N_u/N$ en una grilla común de 0,1 s y luego promedio entre realizaciones; t_{90} por realización y luego media $\pm\sigma$ (con $n - 1$); $f_j = c_j/(n\,\Delta v)$ con $\Delta v = 0{,}05$ m/s en $[0, 5]$ m/s, de modo que $\sum f_j \Delta v = 1$; cociente $\langle v^4\rangle/\langle v^2\rangle^2$; ajuste de k_BT.

Nuevo en la presentación: $k_BT(t)$: se parte el tiempo en bloques de 0,1 s (10 snapshots × 10 realizaciones × 100 rapideces = 10 000 rapideces por bloque), se arma un histograma por bloque y se ajusta k_BT con el mismo barrido de $\mathcal{E}(k_BT)$. El instante de estabilización es el primer bloque desde el cual todos los siguientes quedan dentro de $\pm 3\sigma$ de la media de los bloques de la ventana estacionaria (la media y la σ son entre bloques). Se calcula en `analyze` (necesita las rapideces crudas), no en `-replot`.

3.4. Cosas que se verificaron

`src/` congelado con un hash antes de los barridos; TP3 y TP4 compilados con el mismo compilador (g++ 13.3), mismas flags (`-O2`) y misma computadora; tiempo medido dentro del motor con `steady_clock` alrededor del bucle (se excluyen generación, arranque y escritura de frames); self-test que compara el CIM contra fuerza bruta; $E(0) = Nmv_0^2/2 = 3{,}75$ J para $N = 300$.

4. Decisiones y trade-offs: por qué elegimos cada cosa

4.1. El paso temporal Δt

Qué compensa. Achicar Δt mejora la conservación de la energía ($\varepsilon \propto \Delta t^2$ entre 5×10^{-6} y 10^{-4} s) pero el costo es proporcional a $1/\Delta t$: $t_f/\Delta t = 6 \times 10^5$ pasos con Δt^* y $t_f = 30$ s. Un Δt demasiado grande hace que el contacto se resuelva en pocos pasos, la fuerza se prende y apaga entre pasos, y la energía crece (con 10^{-3} s sube de 3,75 J a decenas de joules en 5 s) o directamente diverge. Un Δt demasiado chico además amplifica el redondeo (en Verlet) y no aporta precisión útil.

Δt (s)	pasos/contacto	ε	lectura
5×10^{-3}	0,7	diverge (5 de 5)	supera los dos límites de estabilidad
2×10^{-3}	1,8	$2{,}8 \times 10^{5}$	no explota pero el error es enorme
10^{-3}	3,5	$1{,}4 \times 10^{-2}$	energía $> 10\times$ la inicial
5×10^{-4}	7	$2{,}4 \times 10^{-3}$	recién acá es razonable
2×10^{-4}	18	$5{,}0 \times 10^{-4}$	todavía sobre el umbral 10^{-3}
10^{-4}	35	$(9 \pm 6) \times 10^{-5}$	bajo el umbral pero con < 50 pasos
5×10^{-5}	70	$3{,}3 \times 10^{-6}$	**elegido**
10^{-5}	351	$1{,}3 \times 10^{-6}$	$\sim 5\times$ más caro, sin ganancia útil
5×10^{-6}	702	—	$10\times$ más caro

Regla (declarada antes de mirar los datos): Δt^* = el mayor Δt tal que todos los menores son estables, con $\varepsilon < 10^{-3}$ y al menos 50 pasos por contacto. Manda el criterio de pasos por contacto. Con umbral 10^{-4} se obtiene el mismo Δt (queda 6 % abajo): la elección es robusta al umbral.

Nuevo en la presentación: la diapositiva 22 ya no escribe la regla ni los 70/35 pasos por contacto: sólo muestra $t_c = 3{,}51 \times 10^{-3}$ s. La regla se dice de viva voz (guion de B, diap. 16).

P: ¿Por qué 5×10^{-5} s y no 10^{-4} s, si 10^{-4} ya cumple $\varepsilon < 10^{-3}$?

R: Porque con 10^{-4} s hay 35 pasos por contacto, menos que los 50 de la regla; con 5×10^{-5} s hay 70. Cuesta el doble que 10^{-4} s (una corrida de $N = 650$, $t_f = 30$ s, tarda unos 8 s) y una quinta parte que 10^{-5} s. Es un trade-off: más resolución del contacto (que es lo que afecta cómo se reparte la energía y los tiempos de conversión) a un costo que sigue siendo chico.

Punto débil: el umbral de 50 pasos por contacto es práctica habitual de dinámica molecular, no está en la teórica; es una decisión nuestra y conservadora. Si preguntan, reconocer que con 10^{-4} s también habría conservación de energía al 0,05 % y que lo elegimos porque queremos que cada choque quede resuelto con holgura.

P: ¿Por qué ε y no la deriva máxima o la energía final?

R: El enunciado pide un observable escalar que caracterice la evolución de $E(t)$. Elegimos el desvío relativo medio sobre 500 instantes porque no depende de un único instante ruidoso (la máxima sí) y porque se mide en las mismas unidades para todo Δt (todos con el mismo $\Delta t_2 = 0{,}01$ s). Es un observable de Teórica 0 (observable que evoluciona → escalar que lo resume).

P: ¿Por qué la energía crece con Δt grande en vez de oscilar alrededor de $E(0)$?

R: Los datos muestran que crece. Interpretación: el contacto empieza y termina entre dos pasos; con ~ 3 pasos por choque la partícula entra al solapamiento durante parte de un paso sin sentir la fuerza y al salir recibe la fuerza un paso de más; esos errores no se cancelan entre entrada y salida y cada choque suma energía.

Hipótesis nuestra (no medida): la fuerza $F = -k\xi$ es continua en $\xi = 0$ pero su derivada no: el contacto es no suave, y la garantía de Verlet (energía acotada, orden 2) vale para fuerzas suaves. Por eso se necesitan muchos pasos por contacto.

P: ¿Por qué un único Δt para todo el trabajo?

R: Para que todas las figuras salgan del mismo motor congelado y los resultados sean comparables; además Δt^*

resuelve bien el contacto más duro (partícula-partícula, el de menor t_c) a la velocidad inicial. Con velocidades mayores en la cola de Maxwell-Boltzmann (v hasta ~ 3 m/s) el solapamiento máximo crece, pero la duración del contacto del resorte lineal no depende de la velocidad: $t_c = \pi\sqrt{\mu/k}$ es constante.

4.2. Por qué Verlet original (y no Velocity Verlet o Beeman) en el billar

El enunciado dice utilizar el esquema de Verlet. Verlet original, Velocity Verlet y Beeman tienen el mismo orden; Velocity Verlet da la misma trayectoria de posiciones que Verlet. Una evaluación de fuerza por paso y sólo dos posiciones en memoria: lo más barato para el costo por paso (que es el costo de calcular fuerzas). Las fuerzas en el billar no dependen de v (resorte lineal sin disipación), así que no hace falta el truco implícito del oscilador.

Trade-off: la velocidad es centrada y va un paso atrasada, y sufre cancelación numérica; para energía cinética y $f(v)$ alcanza (error $O(\Delta t^2)$ relativo, despreciable con 70 pasos por contacto). Beeman tiene mejor constante de error en el oscilador (13 % menor) pero necesita guardar aceleraciones de tres instantes; la ganancia no justifica el cambio.

Nuevo en la presentación: la diapositiva 14 ya no dice «Método elegido: Verlet original» ni sus razones; la elección sólo queda escrita en las conclusiones. La razón hay que darla de viva voz.

P: En la diapositiva del oscilador, ¿por qué dicen que Verlet es el mejor si Beeman tiene menor error?

R: Tres esquemas tienen el mismo orden y casi el mismo error; la diferencia (13 %) es chica comparada con la separación de 10^6 con Euler. Elegimos Verlet por criterio de ingeniería: una sola fuerza por paso, es el que pide el enunciado para el billar, y a Δt razonables ($\gtrsim 10^{-5}$ s) no se degrada por redondeo.

4.3. Cell Index Method y tamaño de celda

P: ¿Por qué $M = 29$?

R: Es el mayor M tal que el lado de celda $2R/M \geq 2r$ (alcance máximo de contacto): $2R/M = 0{,}0352$ m. Con celdas más grandes habría más pares por revisar; con celdas más chicas que $2r$ se perderían contactos.

P: ¿Por qué no lista de Verlet con skin?

R: Con $\sim 0{,}9$ partículas por celda, reconstruir la grilla cada paso ya es $O(N)$ y rápido (12–20 ns por partícula-paso). La lista con skin ahorraría poco y agrega seguimiento de desplazamientos.

P: ¿Y fuerza bruta?

R: Es $O(N^2)$: a $N = 600$ costaba $\approx 9\times$ más por partícula y paso en un prototipo. La usamos como oráculo del self-test para validar el CIM.

P: ¿Por qué el CIM no es periódico?

R: Porque hay pared. La caja cuadrada $[-R, R]^2$ es sólo la grilla de búsqueda; el billar es el círculo inscrito.

4.4. Paso fijo contra eventos (la comparación con TP3)

Eventos (TP3). Salta de choque en choque; el costo depende de la cantidad de eventos, que crece con la frecuencia de choques ($\sim$ densidad). En nuestro TP3, cada evento avanza todas las partículas y recalcula predicciones de las involucradas contra todas: costo por evento $O(N)$; eventos $\sim N^2$ en t_f fijo $\Rightarrow \sim N^3$ (medimos 3,62; la pendiente local supera 3 a densidad alta porque la frecuencia de choques crece más que lineal por volumen excluido).

Paso temporal (TP4). Cantidad de pasos fija (6×10^5), cada uno $O(N)$: pendiente 1,01. **Cuándo conviene cuál.** Eventos: choques instantáneos, densidad baja-media, N chico. Paso fijo: densidad alta, contactos duraderos o fuerzas continuas, N grande. Cruce medido: $N \approx 310$ (TP3 más rápido hasta 300: 2,2 s contra 2,4 s; TP4 más rápido desde 400: 3,6 s contra 7,6 s).

Equivalencia de la comparación. Misma área ($1{,}2 \times 0{,}68 \approx \pi R^2 = 0{,}817$ m^2): mismo N es misma densidad. Diferencia declarada: TP3 con mesa vacía, TP4 con obstáculos en $x_0 = r$. TP3 promedia 100 realizaciones hasta $N = 200$, 10 hasta 550 y 5 en 600 y 650.

Nuevo en la presentación: diapositiva 18 = la misma curva de la 17 con la densidad $\rho = N/(\pi R^2)$ en el eje horizontal (los datos son los mismos, no hay corridas nuevas). Como área = 0,817 m^2, la conversión es $\rho = N/0{,}817$: $N = 100 \to 122$ m^{-2}; el cruce $N \approx 310 \to \rho \approx 380$ m^{-2}; $N = 650 \to 795$ m^{-2}. Se agregó porque el docente habla de densidad al elegir método (eventos si es baja, paso temporal si es alta) y porque el resto de los estudios usa ρ.

P: ¿Para qué dos veces el mismo gráfico (17 y 18)?

R: Es el mismo dato en dos ejes. En N se ve la pendiente de la ley de potencias (1,01 contra 3,62); en ρ se lee el criterio de elección de método como función de la densidad, que es como lo plantea el docente, y se conecta con los estudios de densidad. Como el área es la misma, el cruce en $N \approx 310$ es el cruce en $\rho \approx 380$ m^{-2}.

4.5. Inicialización: red hexagonal o RSA

P: ¿Por qué la red hexagonal en 2.1b/2.4a y RSA en 2.2/2.3/2.4b?

R: RSA satura cerca de $N \approx 440$ ($\varphi \approx 0{,}52$–$0{,}547$) y 2.1b pide $N > 600$. Para no mezclar métodos dentro de un mismo estudio, 2.1b y 2.4a usan red para todo N y 2.2/2.3/2.4b usan RSA (el N máximo ahí es 400).

Punto débil: el enunciado dice «ubicadas aleatoriamente». La red elige sitios al azar pero no es uniforme; y a densidad alta la caída de $F_u(30\text{ s})$ incluye el enjaulamiento del estado inicial ordenado (no hubo pre-corrida de fusión). Está declarado en la diapositiva, y es una pregunta abierta para el profe.

4.6. Realizaciones y barras de error

10 realizaciones: el enunciado pide ≥ 10 en 2.1b y ≥ 5 en 2.2; usamos 10 en todo (5 en 2.1a, donde sólo importa el orden de magnitud de ε). El profe pidió 100 en TP3 para curvas definitivas: abierto. Costo estimado con 100 semillas: 2.2 ∼56 min, 2.4b ∼1,5–2 h. Barras = σ muestral con $n-1$, la dispersión entre realizaciones (Teórica 0: se reporta $\langle x \rangle \pm \sigma$). El error del promedio sería $\sigma/\sqrt{n} \approx \sigma/3$. **Distinguible:** dos medias se consideran distintas si la diferencia supera $\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}$. Por eso hablamos de zona favorable y no de x_0 óptimo. Cifras significativas: el valor se redondea a la primera cifra significativa de σ (por ejemplo (24 ± 2) s).

4.7. Por qué t_{90} y no t_{100}; la censura

t_{100} lo fija la última partícula: es muy ruidoso (con $N = 100$, $x_0 = r$: (60 ± 10) s contra (24 ± 2) s). Además el enunciado define t_{90}. **Censura:** si una realización no llega a $F_u = 0{,}9$ antes del tiempo máximo, no se promedia sólo sobre las que llegaron (sesga el tiempo hacia abajo). Se informa cuántas no llegaron y se grafica una cota inferior $\langle \text{mín}(t_i, t_{max}) \rangle$ con símbolo hueco y sin barra. En 2.2 ninguna realización queda censurada (la más lenta llega a 90,3 s $<$ 100 s).

Nuevo en la presentación: la diapositiva 28 sí muestra $\langle t_{100} \rangle$ (con $x_0 = 0{,}20$ m, 2.4b, $t_{max} = 100$ s): ahí t_{100} se alcanza en las 10 realizaciones hasta $N = 250$, en 9 de 10 con $N = 300$ (se grafica la cota inferior, 79 s) y en ninguna con $N = 400$. En 2.1b ($t_f = 30$ s, diapositiva 27) $\langle t_{100} \rangle$ está censurado en todos los N: ninguno tiene las 10 realizaciones con $t_{100} \leq t_f$ (para $N = 10$ a 40 algunas lo alcanzan, fracción de 0,2 a 0,5).

4.8. Estacionariedad en 2.3 y bines

Criterio 1: cociente (fijado antes de la corrida oficial). $\langle v^4 \rangle / \langle v^2 \rangle^2 \geq 2 - 3\sqrt{2}/\sqrt{n}$ (con $n = 1000$ rapideces: umbral 1,810); $t_{relax} = 0{,}34$ s; ventana estacionaria desde $3\,t_{relax} = 1{,}02$ s hasta 10 s. Valor en la ventana: $1{,}99 \pm 0{,}03$ (para $N = 100$ a energía fija se espera $\approx 2N/(N+1) \approx 1{,}98$).

Nuevo en la presentación: Criterio 2: $k_BT(t)$ (diapositiva 23). Es el criterio que propuso el docente en la consulta: ajustar $f(v)$ en cada instante y ver cuándo k_BT se estabiliza. Bloques de 0,1 s; k_BT baja desde $\approx 1{,}53 \times 10^{-2}$ J en el primer bloque (el pico en v_0 todavía no se ensanchó, el ajuste sobreestima) y desde $t = 0{,}345$ s queda dentro de $\pm 3\sigma$ de la media de la ventana: $k_BT = (1{,}237 \times 10^{-2} \pm 0{,}027 \times 10^{-2})$ J (σ entre bloques, 0,00027 J). Coincide con $t_{relax} = 0{,}34$ s: los dos criterios dan el mismo estacionario. El valor de la ventana ($1{,}237 \times 10^{-2}$ J) coincide con el ajuste global ($(1{,}24 \pm 0{,}02) \times 10^{-2}$ J, que usa las 899 snapshots de la ventana).

$\Delta v = 0{,}05$ m/s: compromiso entre resolución (100 bines en $[0, 5]$) y ruido (1000 rapideces por instante). Por qué relaja tan rápido: sólo los choques entre partículas cambian las rapideces; con $N = 100$ el tiempo entre choques es $\sim 0{,}1$ s (estimación nuestra), así que 0,34 s son ~ 3 choques por partícula.

P: ¿Por qué tomar la ventana desde $3\,t_{relax}$ y no desde t_{relax}?

R: Es un margen de seguridad fijado antes de mirar los datos: t_{relax} es cuando el cociente recién cruza el umbral; con el factor 3 la ventana empieza en 1,02 s, bien dentro de lo estacionario (el $k_BT(t)$ ya está estable desde 0,345 s). Usar más snapshots reduce el ruido del ajuste porque son 899 snapshots × 10 realizaciones, todas del mismo estado estacionario.

4.9. Rango de x_0 y de N en 2.2, 2.4a y 2.4b

x_0 va de r (obstáculos tocándose) a $R-r$ (tangentes a la pared), como pide el enunciado: 11 valores en 2.2, más 0,175 y 0,225 m en 2.4b, agregados alrededor del mínimo. $N = 20$ para comparar densidad baja (enunciado). El mapa llega a $N = 400$ porque RSA no ubica más de ~ 440 partículas. 2.4a: se reusan las salidas de 2.1b ($N = 50$ a 650) y se agregó un barrido fino a N bajo ($N = 10$ a 150 en pasos de 10) con las mismas condiciones, para ver si había un mínimo de $\langle t_{90} \rangle$ que 2.1b (con $N \geq 50$) no podía ver.

4.10. Elección del tiempo máximo t_f

2.1b: $t_f = 30$ s fijo (enunciado). 2.2 y 2.4b: $t_{max} = 100$ s (enunciado en 2.2). 2.4a: reutiliza las salidas de 2.1b (por eso $t_f = 30$ s, y por eso casi nada llega a t_{90} con N alto: es lo que obliga a la censura). Re-correr con t_f mayor ya no sería tomar los outputs de 2.1b.

5. Preguntas sobre el sistema y el modelo

P: ¿Por qué un resorte lineal sin fricción ni disipación?

R: Lo fija el enunciado. Consecuencia útil: la energía total se conserva, lo que permite validar el Δt con $E(t)$. Sin fricción tangencial la fuerza es normal y el momento angular respecto del centro se conserva entre choques sólo si la fuerza es central: sin obstáculos, el momento angular total se conserva (fuerzas entre partículas centrales, pared radial); con obstáculos no.

P: ¿Qué se conserva y qué no?

R: La energía total siempre (con error $\lesssim 10^{-4}$ con Δt^*). El momento lineal no, porque pared y obstáculos son fijos. El momento angular total sólo sin obstáculos.

P: ¿Cómo se define el contacto, y por qué $\xi > 0$?

R: $\xi_{ij} = r_i + r_j - |\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_i| > 0$ significa que los discos se solapan; entonces actúa $\mathbf{F} = -k\xi\hat{\mathbf{e}}_{ij}$. Sin solapamiento no hay fuerza. Es una interacción de contacto pura (gas granular).

P: ¿Cuándo una partícula pasa a usada?

R: En el primer paso con $\xi > 0$ contra cualquiera de los dos obstáculos. Es irreversible, y la partícula usada sigue interactuando normalmente: N y la densidad quedan constantes.

P: ¿Por qué los obstáculos tienen radio r y masa infinita?

R: Lo define el enunciado: son partículas fijas del mismo radio. Masa infinita significa que sólo se calcula la fuerza sobre la partícula móvil (no se integra el obstáculo).

P: ¿Por qué $\rho = N/\pi R^2$ y no la fracción de área φ?

R: El enunciado habla de densidad y la compara con TP3 (misma área $\rightarrow$ mismo N, misma densidad). Reportamos ρ en m^{-2} y dejamos $\varphi = Nr^2/R^2$ en los CSV ($\varphi = 0{,}77$ en $N = 650$, por encima de $\sim 0{,}70$–$0{,}72$ donde los discos duros se ordenan).

P: ¿El motor calcula observables?

R: No: sólo escribe estados y el registro (t, id) de cada conversión. Los observables se calculan en Python (corrección recibida en TP2). Además el módulo de animación es independiente y lee los archivos de texto (requisito del enunciado).

P: ¿Por qué v se calcula con la diferencia centrada?

R: Es el Verlet original: $v(t) = [x(t + \Delta t) - x(t - \Delta t)]/2\Delta t$. La salida de velocidad en t_k usa x_{k+1} y x_{k-1}, por lo que está centrada en t_k (no atrasada respecto de la posición escrita).

P: ¿Qué pasa con partículas que ven la pared y un obstáculo a la vez, o tres cuerpos?

R: Las fuerzas se suman (superposición de contactos): cada contacto aporta su fuerza normal. Con Δt^* el solapamiento es siempre $\ll r$ y el modelo de suma de pares es consistente.

6. Preguntas por diapositiva

(Numeración del pie «n / 33» de la presentación vigente.)

Introducción (3–4)

P: ¿Qué es dinámica molecular regida por el paso temporal?

R: Integrar las ecuaciones de Newton con Δt fijo; en cada paso se calculan las fuerzas y se avanza el estado. Contraste con eventos: ahí se calcula el tiempo del próximo choque y se salta.

P: ¿Por qué la energía total es cinética más $\frac{1}{2}k\xi^2$?

R: El resorte lineal tiene potencial $\frac{1}{2}k\xi^2$ (se cuenta cada contacto una vez; la pared por la partícula imagen). Es el observable de la verificación (Teórica 4).

Implementación (6–7)

P: ¿Por qué se guarda cada n pasos?

R: Para no llenar el disco: $\Delta t_2 = n\,\Delta t$ (el enunciado lo pide). 501 instantes ($\Delta t_2 = 0{,}01$ s) en 2.1a; los observables se calculan sobre lo guardado.

P: ¿Qué cambiaría si el Δt_2 fuera distinto?

R: Cambiaría la resolución temporal de $E(t)$, $F_u(t)$ y $f(v)$ y el tamaño de los archivos, no la dinámica: la integración corre con Δt.

Simulaciones (9–12)

P: ¿Por qué barras de error con σ y no con $\sigma/\sqrt{n}$?

R: Es lo que dice la Teórica 0 (diapositiva 61) y es la dispersión entre realizaciones, la que describe cuánto varía una corrida individual. Aclararlo una vez (diap. 10). Pregunta abierta para el profe.

P: ¿Por qué normalizar $f(v)$ como densidad de probabilidad?

R: Teórica 0: $y_i = N_i/(\Delta x_i N)$, integral 1; puede valer más que 1. Permite comparar con f_{MB} directamente.

P: (Diap. 11) ¿Por qué el cociente vale 2 en MB?

R: En 2D $u = v^2$ es exponencial y para una exponencial $\langle u^2\rangle = 2\langle u\rangle^2$. Con f_{MB}: $\langle v^2\rangle = 2k_BT/m$, $\langle v^4\rangle = 8(k_BT/m)^2$.

P: (Diap. 12) ¿Qué es 2.4a ahora?

R: Los N de 2.1b (50 a 650) más un barrido fino a N bajo (10 a 150 en pasos de 10), todos con $x_0 = r$, $t_f = 30$ s, 10 realizaciones y red inicial.

Resultados

P: (Diap. 14) ¿Por qué pendiente 4 si Verlet es de orden 2?

R: El ECM es el cuadrado del error: error $\propto \Delta t^2 \Rightarrow$ ECM $\propto \Delta t^4$.

P: (Diap. 14) ¿Por qué Verlet empeora al achicar Δt?

R: Por redondeo: la velocidad sale de restar dos posiciones casi iguales y el término $\Delta t^2 F/m$ ($\sim 10^{-10}$ m) se suma a números de orden 1 m con 16 cifras, a lo largo de 5×10^6 pasos.

P: (Diap. 14) ¿Por qué Verlet y no los otros? *(ya no está escrito en la diapositiva)*

R: Mismo orden y casi el mismo error que Velocity Verlet y Beeman; Verlet evalúa la fuerza una sola vez por paso y es el que pide el enunciado para el billar. Ver 4.2.

P: (Diap. 15) ¿Por qué eje vertical logarítmico?

R: La curva de 10^{-3} s sube un orden de magnitud; en lineal las otras serían una única recta plana.

P: (Diap. 16) ¿Qué es ε y por qué cae como Δt^2?

R: Es el desvío relativo medio de $E(t)$. Entre 5×10^{-6} y 10^{-4} s crece $\sim \Delta t^2$ (cuenta nuestra con la tabla): consistente con un integrador de orden 2.

P: (Diap. 16) ¿Cómo eligieron Δt^*? *(ya no está escrito en la diapositiva)*

R: Regla fijada antes de mirar los datos: el mayor Δt con $\varepsilon < 10^{-3}$ y al menos 50 pasos por contacto ($t_c/\Delta t \geq 50$, práctica de dinámica molecular). $t_c = 3{,}51$ ms $\Rightarrow \Delta t^* = 5 \times 10^{-5}$ s (70 pasos). Con 10^{-4} s sólo 35 pasos. Ver 4.1.

P: (Diap. 17) ¿Por qué TP4 escala $\sim N$ y TP3 $\sim N^{3,62}$?

R: TP4: pasos fijos, cada uno $O(N)$ por CIM. TP3: eventos $\sim N^2$ y cada evento cuesta $O(N)$; a alta densidad la frecuencia de choques crece aún más.

P: (Diap. 17) ¿Es justa la comparación?

R: Misma máquina, compilador, flags y definición de tiempo; misma área. Diferencias declaradas: mesa vacía contra obstáculos, y distinta cantidad de realizaciones.

P: (Diap. 18) ¿Qué agrega este gráfico sobre el anterior?

R: Nada nuevo en los datos: es la misma curva con $\rho = N/(\pi R^2)$ en el eje. Sirve para leer el cruce en densidad ($\rho \approx 380$ m^{-2}) y relacionarlo con el criterio «eventos si la densidad es baja, paso temporal si es alta». Misma computadora para TP3 y TP4.

P: (Diap. 18) ¿Por qué a densidad baja gana TP3?

R: Con pocos choques, el método por eventos casi no hace trabajo: salta de choque en choque sin recorrer pasos intermedios. El paso temporal siempre paga sus 6×10^5 pasos. A $N = 50$ ($\rho \approx 61$ m^{-2}) TP3 es más rápido.

P: (Diap. 19) ¿Cómo eligieron las semillas de las animaciones?

R: Con una regla fija: para cada x_0, la semilla cuyo t_{90} está más cerca de la media de las 10: una realización típica.

P: (Diap. 20) ¿Qué muestra la fracción de usadas en el tiempo?

R: Las curvas suben hacia 1 (con $t_{max} = 100$ s no hay censura de t_{90} en 2.2). El escalar que las resume es t_{90}, el cruce con la línea punteada $F_u = 0{,}9$; las barras σ se dibujan cada 10 s.

P: (Diap. 21) ¿Existe una posición que minimice t_{90}?

R: Existe una zona favorable (0,15–0,35 m para $N = 100$) lejos de los extremos; con 10 realizaciones no se distingue el mínimo dentro de la zona (0,20 m: $(14{,}6 \pm 1{,}8)$ s; vecinos 0,15 y 0,25 m dentro de σ).

P: (Diap. 21) ¿Por qué los extremos son peores?

R: Interpretación geométrica nuestra: una partícula toca un obstáculo cuando su centro está a $2r$ del de él. Con $x_0 = r$ cada obstáculo pierde el arco que da al otro ($\sim 120°$, un tercio); con $x_0 = R - r$ pierde el que da a la pared ($\sim 184°$, algo más de la mitad). Con $t_{90} \propto 1/\text{arco}$ da ≈ 22 s y ≈ 30 s (medido 24 y 31 s). Explica los extremos pero no la subida gradual cerca de ellos.

P: (Diap. 21) ¿Depende la respuesta de la frecuencia de choques ($N = 20$ contra 100)?

R: En el valor de t_{90} sí (con menos choques tarda menos: ~ 11 s contra ~ 15 s en el mínimo); la zona favorable cambia poco (con $N = 20$ la fila es plana entre 0,20 y 0,40 m). Camino libre medio estimado: $\approx 0{,}4$ m con $N = 20$ (del orden de R: casi balístico) y $\approx 0{,}08$ m con $N = 100$ (difusivo).

Hipótesis nuestra (no medida): con pocas colisiones el momento angular de cada partícula se conserva entre choques y sus cuerdas no pasan a menos de $b = |L|/(mv)$ del centro: obstáculos muy cerca del centro podrían ser inaccesibles para algunas órbitas, y el mínimo se correría a x_0 mayor. Con $N = 20$ y $x_0 = r$ no hay censura ((21 ± 7) s), así que si el efecto existe es moderado.

P: (Diap. 22) ¿Qué muestra la animación sin obstáculos?

R: Es la animación del inciso 2.3 ($N = 100$, todas con $|\mathbf{v}| = v_0$ al inicio, fotograma en $t = 2$ s). Los colores no muestran la rapidez; sólo informa la configuración. Sin obstáculos, sólo los choques entre partículas pueden repartir la energía, porque la pared conserva el módulo de la velocidad.

P: (Diap. 23) ¿Cómo se determina cuándo es estacionario con $k_B T(t)$?

R: Se ajusta $f(v)$ por bloques de 0,1 s (10 000 rapideces por bloque: 10 snapshots, 10 realizaciones, 100 rapideces) con el mismo barrido de $\mathcal{E}(k_B T)$ y se busca el primer bloque desde el cual todos los siguientes quedan dentro de $\pm 3\sigma$ de la media de la ventana. Resultado: 0,345 s, coincide con el $t_{relax} = 0{,}34$ s del cociente. Es el criterio que propuso el docente en la consulta.

P: (Diap. 23) ¿Por qué el primer bloque da $k_B T \approx 0{,}0153$ J, más que $mv_0^2/2$?

R: En el primer bloque la distribución todavía no relajó (casi todas con $|\mathbf{v}| \approx v_0$, un pico en v_0); ajustar un modelo de MB de un solo parámetro a un pico angosto no tiene sentido físico y el barrido devuelve un $k_B T$ mayor. Es un artefacto del ajuste, no una temperatura (explicación nuestra, no la verificamos aparte).

P: (Diap. 23) ¿Por qué se pasan de 0,345 s a una ventana de 1,02 s?

R: La ventana sale de la regla del cociente fijada antes de la corrida ($3\,t_{relax}$). El $k_B T(t)$ es una verificación independiente: confirma que desde 0,345 s ya es estacionario, así que la ventana desde 1,02 s es conservadora.

P: (Diap. 24) ¿Por qué termaliza sin baño térmico?

R: Los choques elásticos redistribuyen la energía entre partículas con la energía total fija; la distribución más probable compatible es MB (caos molecular / teorema H).

P: (Diap. 25) ¿Por qué no usaron `curve_fit`?

R: Porque el método de la cátedra (Teórica 0) es barrer el parámetro de un modelo teórico, calcular $\mathcal{E}(c) = \sum[y_j - f(x_j, c)]^2$ y tomar el mínimo; así se muestra la curva del error y se ve que el mínimo es único y está encerrado (no en un borde). Sólo un parámetro: no hay amplitud libre.

P: (Diap. 26) ¿Por qué $k_B T$ da $\approx 1\,\%$ menos que $mv_0^2/2$?

R: Las partículas son blandas: en cada instante una pequeña parte de la energía total (conservada) está como energía elástica de solapamientos, y la cinética media queda un poco abajo. El control $m\langle v^2\rangle/2 = 1{,}233 \times 10^{-2}$ J (sin ajuste) da lo mismo y E se conserva a 10^{-4}. Orden de magnitud: contacto $\sim 4\,\%$ del tiempo $\times$ fracción potencial $\sim 1/3$ da $\sim 1\,\%$.

P: (Diap. 26) ¿Por qué se compara con $mv_0^2/2$?

R: Equipartición en 2D: $\frac{1}{2}m\langle v^2\rangle = k_B T$; si toda la energía fuera cinética, $k_B T = \frac{1}{2}mv_0^2$.

P: (Diap. 27) ¿Hay una densidad óptima?

R: Hay una zona de $\langle t_{90}\rangle$ mínimo y plano ($N \approx 20$–40; $N = 30$: (17 ± 4) s, indistinguible de $N = 20$: (19 ± 4) s y $N = 40$: (20 ± 3) s). Con $N = 10$ sólo 7 de 10 realizaciones alcanzan el $90\,\%$. A $N \geq 100$ hay censura a $t_f = 30$ s. $\langle t_{100}\rangle$ queda censurado en todos los N. No se puede afirmar una densidad óptima distinta de «densidad baja, sin penalización».

Hipótesis nuestra (no medida): a baja densidad hay pocos choques y las órbitas son regulares: algunas partículas pueden tardar mucho en llegar a un obstáculo; a alta densidad el movimiento es difusivo y el sistema, si arranca de la red, está enjaulado. El mínimo intermedio sería el compromiso. Es una explicación, no una medición.

P: (Diap. 28) ¿De dónde sale esta diapositiva y por qué es otra condición que la 27?

R: De la columna $x_0 = 0{,}20$ m del mapa 2.4b (sin corridas nuevas): RSA, $N = 20$ a 400, 10 semillas, $t_{max} = 100$ s. La 27 usa 2.1b/2.4a: red, $x_0 = r$, $t_f = 30$ s. No se mezclan porque son condiciones distintas; la 28 existe porque con $t_{max} = 100$ s sí se llega a t_{90} y, hasta $N = 250$, a t_{100}.

P: (Diap. 28) ¿Qué dicen los números?

R: $\langle t_{90}\rangle$ crece con ρ en todo el rango: 12 ± 5, 14 ± 2, 15 ± 2, 17 ± 1, 20 ± 2, 25 ± 1, 31 ± 2, 45 ± 3 s para $N = 20$, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400. $\langle t_{100}\rangle$: 21 ± 8, 28 ± 8, 35 ± 10, 42 ± 14, 58 ± 10, 63 ± 12 s hasta $N = 250$; $N = 300$ es parcial (9 de 10; cota inferior 79 s) y en $N = 400$ ninguna alcanza $t_{100} \leq 100$ s. t_{100} es de 1,7 a 2,3 veces t_{90} y la cola de las últimas partículas pesa más al subir N.

P: (Diap. 28) Entonces, ¿existe una densidad óptima?

R: No distinguible: $\langle t_{90}\rangle$ es mínimo y plano a densidad baja y crece después; $\langle t_{100}\rangle$ también crece. La conclusión 7 lo dice así: «no hay una densidad óptima distinguible».

P: (Diap. 29) ¿Por qué $F_u(30\text{ s})$ cae casi linealmente con ρ?

R: Porque baja la tasa con que cada partícula llega a un obstáculo (movimiento difusivo, más tránsito alrededor de los obstáculos). De 0,93 ($N = 50$) a 0,018 ($N = 650$). Son las mismas corridas que $\langle t_{90}\rangle$ de la diapositiva 27 ($x_0 = r$, $t_f = 30$ s).

P: (Diap. 30) ¿Depende el x_0 óptimo de N?

R: Para $N \geq 50$ el mínimo cae siempre entre 0,20 y 0,25 m: casi no depende. Cambia el valor de t_{90} (11 a 45 s) y cuánto se penalizan los extremos. Con $N = 20$ el mínimo está en 0,40 m pero la fila es plana entre 0,20 y 0,40 m.

P: (Diap. 30) ¿Por qué celdas sin interpolar? ¿Qué significan la celda rayada y la estrella hueca?

R: Para no inventar valores entre puntos medidos: cada celda es una medición. La celda rayada está censurada y la estrella hueca marca el mínimo de cada N. *(Estas dos aclaraciones ya no están escritas en la diapositiva: decirlas de viva voz.)*

7. Puntos débiles: cómo responder con honestidad

Punto débil	Qué reconocer	Cómo defenderlo
Pocas realizaciones (10)	No se resuelve el mínimo dentro de la zona favorable; el profe pidió 100 en TP3	Los extremos sí son claramente peores; por eso decimos zona. Costo de 100 semillas en 2.2: ∼5 min, y se puede re-correr
Umbral de 50 pasos/contacto	No está en la teórica; ya no está escrito en la diapositiva	Práctica de DEM, declarada antes de mirar los datos; con otro umbral (10^{-4}) sale el mismo Δt
$t_f = 30$ s en 2.4a	Casi no hay puntos completos a $N \geq 100$; $\langle t_{100} \rangle$ censurado en todo N	Reusa las salidas de 2.1b como pide el enunciado; usamos $F_u(30\text{ s})$ y la fracción de realizaciones, y el mapa 2.4b con $t_{max} = 100$ s
Dos condiciones para la densidad (diap. 27–29)	27 y 29: red, $x_0 = r$, $t_f = 30$ s; 28: RSA, $x_0 = 0{,}20$ m, $t_{max} = 100$ s	Está aclarado en cada diapositiva; no se mezclan. La conclusión 7 sólo afirma lo que ambas comparten: $\langle t_{90} \rangle$ no tiene un mínimo distinguible y crece con ρ
Red hexagonal en 2.1b/2.4a	No es posición uniforme; sin precorrida de fusión	RSA no ubica $N > 440$; declarado en la diapositiva
σ contra $\sigma/\sqrt{n}$	Pregunta abierta para el profe	σ es lo que dice la Teórica 0; $\sigma/\sqrt{n}$ sólo para comparar con $mv_0^2/2$
Comparación con TP3	Mesa vacía contra obstáculos; 100/10/5 realizaciones según N	Mismo área, máquina, flags y definición de tiempo; la diferencia está declarada
Animación sin obstáculos	Los colores no muestran la rapidez	Es la animación pedida para el inciso 2.3; sólo informa la configuración
$k_B T(t)$ (diap. 23)	Bloques de 0,1 s y $\pm 3\sigma$ son decisiones nuestras; el primer bloque es un artefacto de ajuste	Es una verificación independiente del cociente y da el mismo instante (0,345 s contra 0,34 s)
Interpretaciones físicas	Arcos accesibles, momento angular, camino libre medio no se midieron	Decirlas como hipótesis; el momento angular se podría verificar comparando el b inicial con el tiempo de conversión

Antes de entregar (pendientes que detecta la guía de consulta): los cuatro videos tienen `url: null` en `presentacion/links.json` y las diapositivas 19 y 22 muestran «PENDIENTE subir video». Hay que subirlos a YouTube o Vimeo, completar `links.json`, regenerar `links.tex` (`links.py`) y recompilar. El enunciado exige el link explícito en el PDF. Verificar también que la diapositiva de conclusiones no tenga números si el profe lo pidió (en TP3 pidió conclusiones sin números; hoy las conclusiones 1–8 no tienen cifras).

8. Números para memorizar y plan de ensayo

Qué	Valor
Pendientes del ECM	Euler PC 1,95; Verlet, Velocity Verlet y Beeman 4,00
ECM en $\Delta t = 10^{-3}$ s	Euler PC 3×10^{-4} m^2; Verlet y VV $3{,}8 \times 10^{-10}$; Beeman $3{,}3 \times 10^{-10}$
Contacto y pasos	$t_c = 3{,}51 \times 10^{-3}$ s; $\Delta t^* = 5 \times 10^{-5}$ s $= t_c/70$
Energía inicial ($N = 300$)	$E(0) = 3{,}75$ J
Tiempo de ejecución, pendientes	TP4 1,01; TP3 3,62; cruce $N \approx 310$ ($\rho \approx 380$ m^{-2}); $N = 650$: TP4 7,9 s, TP3 ≈ 145 s
Densidad $\leftrightarrow N$	$\rho = N/0{,}817$: $N = 100 \to 122$; $N = 310 \to 380$; $N = 650 \to 795$ m^{-2}
Costo por partícula-paso	$\sim$ 12–20 ns (mínimo 12,4 ns en $N = 150$; 20,2 ns en $N = 650$)
t_{90} con $N = 100$	$(14{,}6 \pm 1{,}8)$ s en 0,20 m; (24 ± 2) s en $x_0 = r$; (31 ± 5) s en $R - r$; zona 0,15–0,35 m
t_{90} con $N = 20$	mínimo (11 ± 3) s en 0,40 m; menor que con $N = 100$ en 10 de 11 posiciones
Relajación (cociente)	$t_{relax} = 0{,}34$ s; ventana $[1{,}02; 10]$ s; cociente $1{,}99 \pm 0{,}03$
$k_B T(t)$ (diap. 23)	primer bloque $\approx 1{,}53 \times 10^{-2}$ J; estable desde 0,345 s; media de la ventana $(1{,}237 \times 10^{-2} \pm 0{,}027 \times 10^{-2})$ J (bloques de 0,1 s, $\pm 3\sigma$)
Ajuste	$k_B T = (1{,}24 \times 10^{-2} \pm 0{,}02 \times 10^{-2})$ J; $mv_0^2/2 = 1{,}25 \times 10^{-2}$ J ($-0{,}96\,\%$); control sin ajuste $1{,}233 \times 10^{-2}$ J
Densidad (2.4a, $x_0 = r$, $t_f = 30$ s)	$N = 30$: (17 ± 4) s mínimo, indistinguible de 20 (19 ± 4) y 40 (20 ± 3); $N = 10$: 7 de 10 llegan; $F_u(30\text{ s})$: 0,93 ($N = 50$), 0,55 (400), 0,018 (650); $\langle t_{100} \rangle$ censurado en todo N
Densidad (2.4b, $x_0 = 0{,}20$ m, $t_{max} = 100$ s)	$\langle t_{90} \rangle$: 12, 14, 15, 17, 20, 25, 31, 45 s para $N = 20$, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400; $\langle t_{100} \rangle$: 21, 28, 35, 42, 58, 63 s hasta $N = 250$; $N = 300$ parcial (cota 79 s); $N = 400$ ninguna
Mapa (x_0, N)	mínimo en 0,20–0,25 m para $N \geq 50$; t_{90} mín 11, 14, 15, 17, 20, 24, 29, 45 s para $N = 20$, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400

Qué	Valor
Estabilidad	$\Delta t < 2/\omega$: $2{,}2 \times 10^{-3}$ s (par), $3{,}2 \times 10^{-3}$ s (pared/obstáculo)

Plan de ensayo sugerido. (1) Cada uno lee su guion con cronómetro, solo. (2) Ensayo completo de 12,5 min con pases (la versión actual de los guiones suma 12:30; el límite es 13:00). (3) Sesión de preguntas cruzadas: A le pregunta a B de la Parte 4, B a C de la Parte 2, C a A de la Parte 3, y rotan. (4) Repasar la Parte 7: saber decir «eso no lo medimos» sin dudar. (5) El día anterior, releer sólo la tabla de números y las respuestas marcadas como hipótesis. (6) Practicar especialmente lo que ya no está en las diapositivas y hay que decir de viva voz: la regla de Δt^* (diap. 16), la razón de elegir Verlet (diap. 14) y las aclaraciones del mapa (diap. 30).

Nota sobre SM. Interpretamos SM del pedido como el sistema/modelo del trabajo (Sistema 1: oscilador y Sistema 2: billar). Si en la consulta se refirieron a otra cosa (por ejemplo, un método o un inciso concreto), avisar y se amplía esa parte.